海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

中3数学　6章　円の性質　／　定期テスト対策

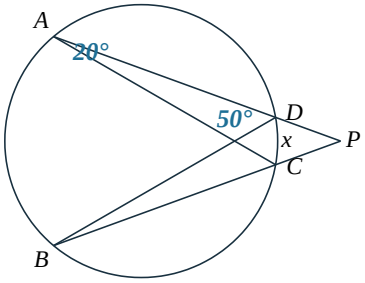
点数　　／12

円周角の定理と、三角形の性質や相似を組み合わせて考える問題です。

(1) 円周上に A、B、C、D、P があり、∠APB＝30°、弧 AB：弧 BC＝2：3、弧 AD は円周の半分です（A、B、C、D はこの順にならぶ）。

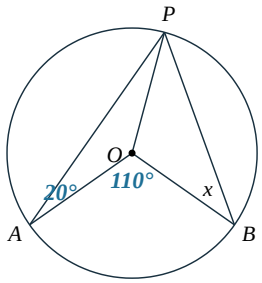
（1）∠BPC　（2）∠CPD　（3）弧 BC の長さは円周の何分の1か

(2) A、B、C、D は円周上の点で、直線 AD と BC の交点が P です。∠CAD＝20°、∠ADB＝50° のとき、$\angle x$（∠APB）を求めなさい。

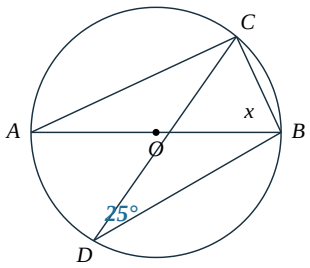


(3) 円周上に A、B、C、D、E があり、BE は直径、弧 DE は弧 CD の2倍、∠CAD＝20° です。
（1）∠DBE　（2）∠COE（O は中心）

(4) ∠AOB＝110°、∠OAP＝20° のとき、$\angle x$（∠OBP）を求めなさい。

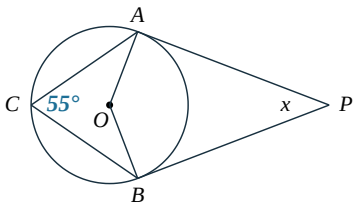


(5) AB は直径、∠BDC＝25° のとき、$\angle x$（∠ABC）を求めなさい。

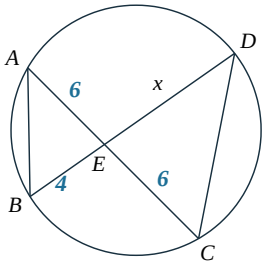


(6) 四角形 ABCD で、∠BAC＝∠BDC＝48°、∠ACB＝30° のとき、∠ADB を求めなさい。

(7) PA、PB は円 O の接線、C は円周上の点で、∠ACB＝55° です。$\angle x$（∠APB）を求めなさい。

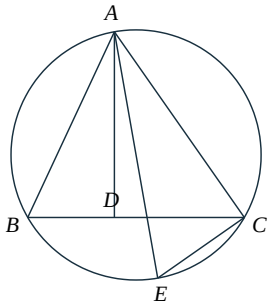


(8) 弦 AC と BD の交点を E とします。AE＝CE＝6 cm、BE＝4 cm のとき、DE の長さを求めなさい。



(9) 弦 AC と BD の交点を E とします。AB＝6 cm、CD＝9 cm、BE＝4 cm のとき、CE の長さを求めなさい。

(10) △ABC の頂点 A から BC に垂線 AD をひき、AE を円の直径とします。AB＝6 cm、AC＝8 cm、AE＝10 cm のとき、AD の長さを求めなさい。



(11) 直線 ℓ 上にない2点 A、B があります。直線 ℓ 上にあって ∠APB＝90° となる点 P の作図の方法を説明しなさい。

(12) 円 O と、円の外部の点 A があります。A から円 O への接線の作図の方法を説明しなさい。